

Control de Asistencia

Sistema de registro diario conforme a **NOM-037-STPS-2023 y Reforma LFT 2027**

Manual tecnico-operativo para administradores y empleados del sistema.
Contiene procedimientos paso a paso para gestion de empleados, sucursales, asistencia, vacaciones, reportes, alertas NOM-035 y cumplimiento legal.

NOM-037

LFT 2027

Multi-sucursal

MFA TOTP

QR dinamico

Tabla de contenidos

1. Introduccion	5
1.1 Proposito del sistema	5
1.2 Cumplimiento legal	5
1.3 Arquitectura tecnica	5
1.4 Roles de usuario	6
1.5 Como iniciar sesion	6
2. Panel de administracion	7
2.1 Dashboard	7
2.2 Empleados	7
2.3 Sucursales	8
2.4 Usuarios y Roles	9
2.5 Vacaciones y Permisos	9
2.6 Historial	10
2.7 Reportes	11
2.8 Alertas NOM-035	11
2.9 Auditoria	12
2.10 Terminal QR	13
2.11 Empresa y Feriados	13
2.12 Documentacion	14
2.13 Configuracion	14
3. App de empleado	15
3.1 Asistencia	15
3.2 Historial	16
3.3 Vacaciones	16
3.4 Mi QR	16
4. Calculos laborales (Reforma LFT 2027)	17
4.1 Horas extra dobles (art. 66 LFT)	17
4.2 Horas extra triples (art. 68 LFT)	17
4.3 Prima por descanso trabajado (art. 73 LFT)	17
4.4 Tolerancia de check-out	18
4.5 Estados de un AttendanceRecord	18

4.6 Determinacion de dia laboral vs descanso	18
4.7 Calculo de ausencias	18
4.8 Ejemplo numererico completo	18
5. Sistema MFA	20
5.1 Que es MFA TOTP y por que usarlo	20
5.2 Como activarlo (3 pasos)	20
5.3 Apps autenticadoras compatibles	20
5.4 Como usar backup codes	20
5.5 Como desactivar MFA	21
5.6 Login con MFA habilitado	21
6. Sistema de QR	22
6.1 QR dinamico del terminal	22
6.2 QR personal del empleado	22
6.3 Login kiosco (qr-login)	22
6.4 Quick-login kiosco	23
6.5 Seguridad del sistema QR	23
7. Auditoria y cumplimiento	24
7.1 Registro de auditoria	24
7.2 Inmutabilidad de registros de asistencia	24
7.3 Firma de registros por el empleado (art. 132 XXXIV LFT)	24
7.4 Conservacion minima (art. 804 LFT)	25
7.5 Lista completa de acciones auditadas	25
8. Preguntas frecuentes (FAQ)	26
8.1 No puedo iniciar sesion	26
8.2 Como creo un empleado nuevo	26
8.3 Como cambio el horario de un empleado	26
8.4 Como justifico una falta	26
8.5 Como corrijo un registro	26
8.6 Como exporto reportes	27
8.7 Como transfiero un empleado entre sucursales	27
8.8 Como otorgo vacaciones sin solicitud previa	27
8.9 Que hago si un empleado trabajo su dia de descanso	27
8.10 Como configuro geofence	28

9. Glosario y referencias

29

9.1 Glosario de terminos

29

9.2 Referencias legales

30

9.3 Soporte tecnico

30

1. Introduccion

El sistema **Control de Asistencia NOM-037 v2.2** es una plataforma web multi-sucursal diseñada para registrar y gestionar la asistencia del personal conforme a la **NOM-037-STPS-2023** (teletrabajo) y la **Reforma LFT 2027** (horas extra dobles/triples, prima por descanso trabajado, firma de registros por el empleado). El sistema esta deployado en Vercel con base de datos PostgreSQL en Supabase, ambos en la region US East (aws-1-us-east-1) para minima latencia.

1.1 Proposito del sistema

El sistema automatiza el ciclo completo de control de asistencia: check-in/out con GPS o QR, calculo automatico de horas extra dobles (art. 66 LFT) y triples (art. 68), prima por descanso trabajado (art. 73), gestion de vacaciones y permisos, alertas NOM-035 de factores de riesgo psicosocial, reportes exportables (CSV/XLSX) con datos para nomina, y auditoria completa de todas las acciones para cumplimiento legal.

Esta diseñado para empresas mexicanas con una o varias sucursales, que necesitan cumplir con la reforma laboral 2027 en cuanto a limites de horas extra y prima por descanso trabajado, asi como mantener registros inmutables y auditables.

1.2 Cumplimiento legal

El sistema implementa de forma nativa las siguientes disposiciones legales:

- **NOM-037-STPS-2023**: registro de entrada/salida con hora, ubicacion y metodo (GPS/QR/biometrico).
- **Art. 66 LFT**: tope diario de 4 horas extra; las primeras horas semanales pagan al doble.
- **Art. 68 LFT**: el excedente del tope semanal paga al triple.
- **Art. 71 LFT**: minimo un dia de descanso semanal (configurable, no necesariamente domingo).
- **Art. 73 LFT**: prima del 100% adicional por trabajar en dia de descanso (jornada completa + 100%).
- **Art. 74 LFT**: dias feriados oficiales (7 feriados 2027 pre-cargados).
- **Art. 132 fraccion XXXIV LFT**: firma de registros por el empleado (prueba plena, HMAC-SHA256 con PIN).
- **Art. 804 LFT**: conservacion minima de 12 meses (export XLSX soporta hasta 366 dias).
- **Transitorio Cuarto DOF 1-may-2026**: tope semanal gradual: 9h (2026-27), 10h (2028), 11h (2029), 12h (2030).
- **NOM-035-STPS-2018**: alertas automaticas por sobrecarga de horas extra, sin descanso semanal, o trabajo en dia de descanso.

1.3 Arquitectura tecnica

El sistema usa Next.js 16 (App Router) con TypeScript estricto, Prisma ORM sobre PostgreSQL (Supabase), Tailwind CSS + shadcn/ui (estilo New York), Zustand para estado cliente, TanStack Query para datos servidor, NextAuth.js v4 con JWT HMAC-SHA512 (8h de sesion, rotacion cada 30 min), y MFA TOTP (otplib + AES-256-GCM). El deploy es en Vercel (region iad1 = US East). Opcionalmente un mini-service Socket.io en Railway/Render para notificaciones realtime (push al admin cuando hay check-in/out).

Componente	Tecnologia	Region / Notas
Frontend + API	Next.js 16 + TypeScript	Vercel iad1 (US East)
Base de datos	PostgreSQL 17	Supabase aws-1-us-east-1
Autenticacion	NextAuth v4 + JWT HMAC-SHA512	Cookie httpOnly, SameSite=strict, Secure
MFA	TOTP (RFC 6238) + AES-256-GCM	otplib + 10 backup codes one-time use
QR dinamico	HMAC-SHA256, expira 5 min	Render local (sin servicios externos)
Realtime (opcional)	Socket.io	Railway/Render, no afecta funcionamiento

1.4 Roles de usuario

El sistema maneja 4 roles con permisos jerarquicos. Los permisos se validan en el middleware (server-side) y en cada handler de API, ademas de en el sidebar (client-side).

Rol	Descripcion	Vistas principales accesibles
GENERAL_ADMIN	Administra toda la empresa, todas las sucursales, usuarios y configuracion.	Todas (13 vistas + Comparativa)
SUCURSAL_ADMIN	Administra una sucursal especifica: sus empleados, asistencia, vacaciones.	12 vistas (sin Usuarios y Roles, sin Comparativa)
SUPERVISOR	Solo lectura: ve dashboard, historial, reportes, auditoria, NOM-035 de su sucursal.	6 vistas (read-only)
EMPLOYEE	Empleado individual: registra su asistencia, ve su historial y vacaciones.	App empleado (4 tabs: Asistencia, Historial, Vacaciones, Mi QR)

Bloqueo de cuenta: tras 5 intentos fallidos de login, la cuenta se bloquea automaticamente por 15 minutos. Un admin puede desbloquearla manualmente desde la vista "Usuarios y Roles".

1.5 Como iniciar sesion

1. Abre la URL de produccion: **https://control-asistencia-v22.vercel.app**
2. En la pestana "Contrasena", ingresa email y password. Usa el toggle "Mostrar contrasena" si necesitas verificar.
3. Click en "Iniciar sesion". Si tienes MFA activado, se te pedira el codigo TOTP de 6 digitos (o un backup code).
4. Si eres admin, veras el panel de administracion. Si eres empleado, veras la app movil con 4 tabs.
5. Alternative: usa "Acceso rapido" (solo en kioscos confiables) seleccionando tu nombre de la lista.

Rol	Email demo	Password
Admin General	admin@control.com	Admin#2025
Admin Matriz	admin.matriz@control.com	Admin#2025
Empleado	ana.lopez@control.com	Empleado#2025

NOTA: En produccion real debes cambiar los passwords demo y eliminar los empleados seed. La cuenta demo actual solo incluye admin@control.com (la BD fue limpiada en julio 2026).

2. Panel de administracion

El panel de administracion tiene un sidebar colapsable con 13 vistas (segun rol), un header con titulo de vista, nombre del usuario, sucursal (si aplica) y campana de notificaciones NOM-035, y un footer "Control de Asistencia v2.2". En movil el sidebar se reemplaza por un menu lateral deslizable. A continuacion se documenta cada vista.

2.1 Dashboard

Vista principal al iniciar sesion. Muestra una fotografia del dia: cuantos empleados activos hay, porcentaje de asistencia, impuntualidad y horas extra acumuladas. Solo GENERAL_ADMIN ve el filtro de sucursal ("Todas las sucursales" + una por cada sucursal).

KPIs principales (4 tarjetas)

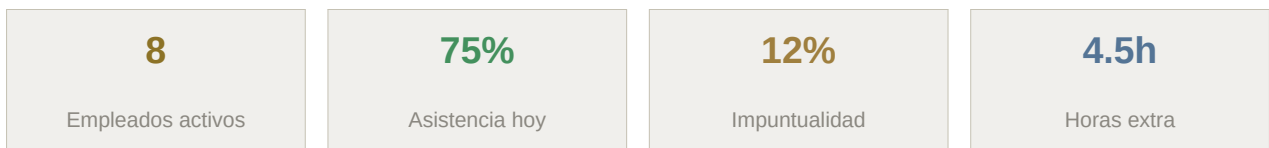


Tabla "Asistencia de hoy"

Lista todos los registros de asistencia del dia. Columnas: Empleado (nombre + numero), Sucursal (solo GA), Departamento, Entrada, Descanso (meal/rest inicio-fin), Salida, Estado (Presente/Retardo/Ausente/Salida anticipada), Metodo (QR/GPS/Manual/Biometrico), Ubicacion (Validada o Sin geo), Acciones.

Correccion manual: click en el icono lapiz por fila abre un dialog con inputs para Entrada (HH:mm), Salida (HH:mm) y Notas. La correccion se marca como pendiente de justificacion segun NOM-037 y se preserva el horario original (originalCheckInTime/OutTime). Solo roles con permiso *attendance:correct* (GA y SA).

Resumen de breaks (4 tarjetas)

Comidas completadas, en curso, excedidos, y minutos totales (formato Xh Ymin).

Ausentes hoy

Card lateral con la lista de empleados sin check-in en dia laboral. Cada item muestra nombre, numero y sucursal, con badge rose "Ausente".

Grafica "Puntualidad por sucursal"

BarChart (recharts) con el porcentaje de puntualidad por sucursal (0-100%). Color emerald.

2.2 Empleados

Gestion del catalogo de empleados: crear, editar, desactivar, ver QR, asignar horario y transferir entre sucursales. Disponible para GA y SA (SA solo ve empleados de su sucursal).

Barra de filtros

- Input "Buscar" (debounced 350ms) — busca por nombre, email o numero de empleado.

- Select "Sucursal" (solo GA) — "Todas las sucursales" + una opcion por sucursal.
- Select "Departamento" — opciones dinamicas basadas en los empleados cargados.
- Boton "Nuevo empleado" (icono UserPlus) — abre el formulario de alta.

Tabla de empleados

Columnas: Empleado (nombre + email + #numero), Sucursal (GA), Departamento, Puesto, Estado (Activo/Inactivo badge), Acciones. Acciones por fila:

Accion	Icono	Quien	Descripcion
Editar	Lapiz	GA, SA	Abre EmployeeFormDialog con datos del empleado.
Ver QR	QrCode	GA, SA	Muestra el QR personal del empleado (EMP:numero:hmac). Descarga PNG.
Horario	Reloj	GA, SA	Abre ScheduleDialog para ver/editar horario semanal.
Transferir	ArrowRightLeft	GA solo	Mover empleado a otra sucursal.
Desactivar/Activar	UserX/UserCheck	GA, SA	Cambia isActive. Desactivado no puede iniciar sesion.

Formulario de empleado (crear/editar)

Campos: Nombre *, Email *, Numero de empleado * (solo en crear), Puesto *, Departamento *, Sucursal * (SA bloqueado en la suya), Contraseña * + Confirmar contraseña * (solo crear, min 6 chars, toggle ojo para mostrar/ocultar, validacion de coincidencia en vivo).

ScheduleEditor (horario semanal)

Editor de 7 dias (Domingo -> Sabado). Cada dia tiene 3 estados mediante control segmentado:

Estado	Color	Comportamiento
Trabaja	Verde	Muestra inputs Entrada (HH:mm), Salida (HH:mm), Tolerancia (min 0-60).
Descanso	Ambar	Texto fijo "Dia de descanso semanal (art. 71 LFT)". Marca isWeeklyRest=true.
No laborable	Zinc	Texto "No trabaja este dia". No se crea WorkSchedule.

Validaciones: el horario debe incluir al menos 1 dia de descanso (error: "Falta dia de descanso / art. 71 LFT"). Los dias "Trabaja" requieren startTime y endTime. Default al crear: Lun-Vie 9-18 con 10 min tolerancia, Domingo descanso, Sabado no laborable.

2.3 Sucursales

Gestion de sucursales. GA ve todas y puede crear/eliminar. SA ve solo "Mi Sucursal" y puede editarla. Cada sucursal tiene configuracion de geofence, tolerancias y duraciones.

Campos del formulario de sucursal

Campo	Default	Descripcion
Nombre *	-	Nombre unico (ej. "Matriz").
Codigo de local	-	Ej. "261" — usado para reportes SAT/IMSS.
Direccion	-	Domicilio fiscal operativo.
Latitud / Longitud	-	Coordenadas para geofence (ej. 19.4326 / -99.1332).
Radio geofence (m)	150	Radio permitido para check-in GPS.
Tol. salida (min)	10	Se descuenta antes de calcular horas extra (art. 66).
Duracion comida (min)	30	Duracion esperada de comida.
Tol. comida (min)	5	Tolerancia: 30+5=35 min maximo antes de excedido.
Duracion descanso (min)	15	Duracion esperada de descanso corto.
Tol. descanso (min)	3	Tolerancia: 15+3=18 min maximo.
Aplicar geofence	Off	Si On, rechaza check-in fuera del radio.
Activa	On	Si Off, la sucursal no aparece en selectores.

2.4 Usuarios y Roles

Gestion de cuentas de usuario (no empleados): crear/editar usuarios, asignar roles, resetear password, desbloquear cuentas. Solo GENERAL_ADMIN tiene acceso.

Acciones por usuario

Accion	Descripcion
Editar	Cambia nombre, email, rol, sucursal, datos de empleado (si aplica).
Resetear contraseña	Genera auto o manual. Si se deja vacia, se genera automaticamente, se desbloquea la cuenta y se muestra una vez para copiar.
Desbloquear	Reinicia intentos fallidos y lockedUntil. Solo aparece cuando la cuenta esta bloqueada.
Desactivar/Activar	Cambia isActive. Desactivado no puede iniciar sesion pero sus registros se conservan.

Formulario de usuario

Campos: Nombre *, Email *, Rol * (4 opciones: Administrador General, Admin de Sucursal, Supervisor, Empleado), Sucursal * (visible si rol es SA/SUPERVISOR/EMPLOYEE), Numero de empleado * + Puesto + Departamento (si rol=EMPLOYEE), Contraseña * (solo crear, min 6). No se puede cambiar el rol de un GENERAL_ADMIN existente (proteccion anti-lockout).

2.5 Vacaciones y Permisos

Gestion de vacaciones y permisos del personal. 3 tabs: Pendientes, Historial, Saldos. GA y SA pueden aprobar/rechazar solicitudes y otorgar permisos directamente.

Tab Pendientes

Grid de Cards con solicitudes en estado PENDING. Cada card muestra: nombre, numero, sucursal, tipo (Vacaciones/Permiso/Incapacidad/Maternidad/Paternidad/Otro), periodo (fecha inicio -> fecha fin), dias, motivo. Botones "Aprobar" (emerald) y "Rechazar" (outline).

Tab Historial

Filtros: Empleado (search), Tipo, Estado (PENDING/APPROVED/REJECTED/CANCELLED), Desde, Hasta. Tabla con: Empleado, Tipo, Periodo, Dias, Estado, Origen (Badge "Otorgado" si ADMIN_GRANTED, "Solicitud" si EMPLOYEE_REQUEST), Solicitado (fecha).

Tab Saldos

Tabla con: Empleado (nombre + numero), Saldo (dias totales), Usados, Pendientes (badge ambar si >0), Disponibles (dias disponibles + % usado). Carga empleados activos + balance via `/api/vacations/balance/{id}` en paralelo.

Otorgar permiso / vacaciones (dialog)

Crea y aprueba directamente una vacacion/permiso sin necesidad de solicitud previa del empleado. Campos: Empleado *, Tipo *, Switch "Permiso parcial (por horas)".

Permiso parcial: si esta activo, pide Fecha *, Hora de salida *, Hora de regreso (opcional). Las horas se calculan automaticamente. Los permisos parciales **NO descuentan** dias de vacaciones (art. 76 LFT aplica a dias completos).

Vacaciones completas: pide Fecha de inicio *, Fecha de fin *. Aviso dinamico: "Se descontaran N dia(s) del saldo de {nombre}". Textarea "Motivo / notas (opcional)".

2.6 Historial

Consulta del historial de asistencia con filtros avanzados y export CSV. Disponible para GA, SA y SUPERVISOR (cada uno con su scope de sucursal).

Filtros

- Select "Periodo" — Dia / Semana / Mes (default: Semana).
- Input "Fecha" (type=date, default: hoy).
- Select "Sucursal" (solo GA).
- Select "Estado" — Todos / Presente / Retardo / Salida anticipada / Ausente.
- Input "Buscar empleado" — ademas dispara dropdown con empleados encontrados; click en uno abre su historial individual de 30 dias.

Export CSV

Boton "CSV" (icono Download). Filename: `historial_{period}_{date}.csv`. Incluye BOM UTF-8 para compatibilidad con Excel. Columnas: Empleado, Numero, Sucursal, Fecha, Entrada, Salida, Comida, Descanso, Estado, Min. trabajados, Min. extra, **Horas Extra Dobles (min)**, **Horas Extra Triples (min)**, **Dia de Descanso Trabajado (Si/No)**, **Prima 100% (min)**.

Tabla principal

Columnas: Fecha, Empleado (nombre + #numero), Sucursal (GA), Entrada, Salida, Estado, Trabajado, Extra, Dobles (ambar), Triples (rose), Descanso (badge "Dom." o "Si" si isRestDayWorked con tooltip "Dia de descanso trabajado - prima 100% (art. 73 LFT) - Domingo").

2.7 Reportes

Generacion de 5 tipos de reportes con export CSV y XLSX. GA ve los 5; SA/SUPERVISOR ven 4 (sin Comparativa). Cada reporte tiene filtros (fecha o rango, sucursal, empleado) y botones "Generar", "CSV" y "XLSX".

Tipos de reporte

Reporte	Filtros	KPIs principales	Export
Diario	Fecha, Sucursal	Total, Presentes, Retardos, Ausentes, HE Dobles (h), HE Triples (h), Descansos trab., Prima 100% (h)	CSV, XLSX (4 hojas)
Horas Extra	Rango, Sucursal, Empleado	Empleados, Horas extra total, Promedio/emp, Registros, HE Dobles, HE Triples, Descansos trab., Prima 100% descanso	CSV, XLSX
Ausencias	Rango, Sucursal	Empleados con faltas, Total faltas, Dias evaluados	CSV, XLSX
Incidencias	Rango, Sucursal	Dias laborados, Retardos, Faltas, HE h, HE Dobles h, HE Triples h, Descansos trab., Prima 100% (h)	CSV, XLSX
Comparativa (GA)	Rango	Sucursales, Empleados, % asist. promedio, HE total, HE Dobles, HE Triples, Descansos trab., Prima 100% (h)	CSV, XLSX

Export XLSX — estructura de 3-4 hojas

- **Hoja "Portada"**: tipo de reporte, periodo, generado el/por, datos empresa (razonSocial, RFC, registroPatronal, domicilioFiscal, telefono, email, representanteLegal).
- **Hoja "Datos"**: headers con fill azul #1F4E78 texto blanco bold, bordes, auto-width.
- **Hoja "Resumen"**: totales agregados (si aplica).
- **Hoja "Auditoria"** (solo daily): metodo/IP/lat/lng de entrada y salida por registro.

2.8 Alertas NOM-035

Panel de factores de riesgo psicosocial conforme a NOM-035-STPS-2018. Muestra alertas automaticas generadas por el sistema en base a los registros de la semana. Disponible para GA, SA y SUPERVISOR.

Resumen (4 tarjetas)

Total alertas, Altas (red), Medias (ambar), Bajas (zinc).

Selector de semana

Select "Semana actual" / "Semana anterior". Subtitulo muestra el rango de fechas, numero de empleados revisados y el tope semanal aplicable (9h en 2027).

5 tipos de alerta

Tipo	Label	Nivel	Cuando se dispara	Recomendacion
WEEKLY_OVERTIME_EXCEEDED	Tope semanal excedido	MEDIUM (>0-180 min) / HIGH (>180 min)	weeklyOvertimeMinutes > weeklyCap (9h en 2027)	Revisar carga laboral; redistribuir tareas.
DAILY_OVERTIME_EXCEEDED	Tope diario excedido	HIGH	maxDailyOvertimeMinutes > 240 (4h, art. 66)	Autorizar explícitamente o ajustar jornada.
CONSECUTIVE_LONG_DAYS	Sobrecarga sostenida	MEDIUM (>=3 días) / HIGH (>=5 días)	3+ días seguidos con horas extra	Descanso compensatorio; revisar planeación.
NO_WEEKLY_REST	Sin descanso semanal	HIGH	Empleado sin día con isWeeklyRest=true en su horario	Configurar día de descanso (art. 71 LFT).
REST_DAY_WORKED	Día de descanso trabajado	HIGH (domingo) / MEDIUM (otro)	Al menos un AttendanceRecord con isRestDayWorked=true en la semana	Pagar jornada completa con prima del 100% adicional. Si fue domingo, también aplica prima dominical (art. 71 LFT).

Cada alerta muestra: badge level, título (ej. "Exceso de horas extra semanales (Juan Perez)"), descripción detallada, recomendación, referencia legal (ej. "LFT art. 66/68 + Transitorio Cuarto DOF 1-may-2026; NOM-035-STPS-2018 A.5"), sucursal y número de empleado. Orden: HIGH -> MEDIUM -> LOW.

2.9 Auditoria

Registro completo de todas las acciones del sistema (AuditLog). Disponible para GA, SA y SUPERVISOR (con scope de sucursal). Paginación de 50 registros por página.

Filtros

- Select "Accion" — todas las acciones categorizadas (ver lista abajo).
- Input "Usuario" (por ID).
- Inputs "Desde" y "Hasta" (rango de fechas).
- Select "Sucursal" (solo GA).

Acciones registradas (35 categorizadas)

Categoria	Acciones
Sesion	LOGIN, LOGOUT, LOGIN_FAILED, QR_LOGIN, QUICK_LOGIN
Empleados	CREATE_EMPLOYEE, UPDATE_EMPLOYEE, DEACTIVATE_EMPLOYEE, TRANSFER
Sucursales	CREATE_SUCURSAL, UPDATE_SUCURSAL, DELETE_SUCURSAL
Usuarios	CREATE_USER, UPDATE_USER, PASSWORD_RESET, ACCOUNT_UNLOCK
Asistencia	CHECK_IN, CHECK_OUT, MEAL_START, MEAL_END, MEAL_CANCEL, REST_START, REST_END, REST_CANCEL, MANUAL_CORRECTION, ATTENDANCE_SIGN, JUSTIFICATION_SUBMIT
Vacaciones	VACATION_REQUEST, VACATION_GRANT, VACATION_APPROVE, VACATION_REJECT, VACATION_CANCEL
Empresa	CREATE_COMPANY, UPDATE_COMPANY, COMPANY_LOGO_UPLOAD, HOLIDAY_CREATE, HOLIDAY_DELETE
QR	QR_DYNAMIC_GENERATE
MFA	MFA_SETUP_INITIATED, MFA_ENABLED, MFA_DISABLED
Reportes	EXPORT_REPORT, EMPLOYEE_EXPORT
NOM-035	NOM035_ALERT_WEEKLY_OVERTIME, NOM035_ALERT_REST_DAY_WORKED

Cada registro de auditoria incluye: fecha/hora, accion, usuario (nombre + email), IP, tipo de entidad, ID de entidad, user agent y detalles (JSON pretty-printed).

2.10 Terminal QR

Generador de QR dinamico para login kiosco. El admin genera un QR que expira en 5 minutos; el empleado lo escanea con la app movil (tab "Mi QR" -> escanear) y queda autenticado en el kiosco. Disponible para GA y SA.

Modo normal

Muestra QR 300x300 con borde gris, token truncado (primeros 60 chars), botones "Generar nuevo" y "Descargar PNG", aviso verde: "El QR se genera localmente en tu navegador. El token nunca se envia a servicios externos."

Modo kiosco (fullscreen)

Boton "Modo kiosco" (icono Maximize2). Pantalla completa z-100 con QR gigante 400x400, countdown grande (mono font 3xl: "MM:SS restantes"), botones "Generar nuevo codigo" y salir (Minimize2). Auto-refresh al expirar (5 min).

2.11 Empresa y Feriados

Configuracion de datos de la empresa (singleton) y gestion de dias feriados. Solo GA.

Datos de la empresa

Campos: Razon Social, RFC (auto-uppercase), Registro Patronal, Representante Legal, Domicilio Fiscal, Telefono, Email. Estos datos aparecen en la portada de los reportes XLSX.

Dias feriados oficiales

Botones "Cargar oficiales 2027" (Sparkles) y "Agregar feriado" (Plus). Tabla con: Fecha, Nombre, Descripcion, Oficial (badge), Acciones (boton rojo eliminar).

Los 7 feriados oficiales 2027 (art. 74 LFT) pre-cargables:

Fecha	Nombre	Fraccion art. 74
2027-01-01	Año Nuevo	I
2027-02-01	Día de la Constitución (primer lunes de febrero)	II
2027-03-15	Natalicio de Benito Juárez (tercer lunes de marzo)	III
2027-05-01	Día del Trabajo	IV
2027-09-16	Día de la Independencia	V
2027-11-15	Día de la Revolución (tercer lunes de noviembre)	VI
2027-12-25	Navidad	VII

2.12 Documentacion

Acceso a documentos y diagramas del proyecto. Disponible para GA, SA y SUPERVISOR.

- Documento de Cumplimiento Legal - Reforma LFT 2027 (PDF).
- Recomendacion de Infraestructura (HTML + PDF).
- Diagrama: Arquitectura del Sistema (Rev. 2).
- Diagrama: Flujo de Procesos (7 fases / 34 pasos).
- Diagrama: Activacion de MFA TOTP (5 fases con screenshots).
- Diagrama: Uso delCodigo QR (guia para empleados).
- Diagrama: Puesta en Marcha (6 fases / 19 pasos).

Cada documento disponible en 3 formatos: HTML (vista rapida), PNG (imagen), PDF (imprimir).

2.13 Configuracion

Configuracion de MFA TOTP y preferencias de cuenta. Disponible para GA y SA.

MFA TOTP (autenticacion de dos factores)

Añade una capa extra de seguridad. Necesitaras un codigo de tu app autenticadora (Google Authenticator, Authy, 1Password) cada vez que inicies sesion.

Activacion (3 pasos):

1. **Escanea el QR:** abre tu app autenticadora, escanea el QR de 240x240. Si no puedes escanear, ingresa el codigo secreto manualmente (botones copiar). Click "Ya lo escaneé, continuar".
2. **Verifica el codigo:** ingresa los 6 digitos de tu app en el InputOTP. Click "Verificar y activar".
3. **Backup codes:** se muestran 10 codigos en grid 2 columnas. Descargalos (boton "Descargar codigos" -> codigos-respaldo-mfa.txt). Cada codigo es one-time use, formato XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Click "He guardado los codigos, finalizar".

Desactivar MFA: pide verificar con codigo TOTP o un backup code. Si usas backup code, se elimina de la lista (one-time use).

3. App de empleado

La app de empleado es mobile-first con 4 tabs en bottom nav: Asistencia, Historial, Vacaciones, Mi QR. Paleta zinc/emerald/ambar/rose. Header con saludo dinamico (Buenos dias / Buenas tardes / Buenas noches segun hora), nombre y dropdown de usuario.

3.1 Asistencia

Tab principal. Muestra la hora actual (mono font 4xl, actualizada cada segundo), card con datos de la sucursal, card de estado principal que cambia de color segun el estado del dia.

Estados del card principal

Estado	Color	Icono	Mensaje
No checado entrada	Zinc	LogIn	No has checado entrada
En descanso	Ambar	Coffee	En descanso
Jornada finalizada	Emerald	CheckCircle2	Jornada finalizada
En jornada	Emerald	Clock	En jornada

BreakCountdown (countdown de descanso)

Solo visible si hay comida/descanso en curso. Countdown MM:SS en mono 3xl con colores:

- Verde (0-25 min):** "Quedan X min Y seg de los 30 min permitidos".
- Ambar (25-30 min):** "Acerca el limite".
- Rose (>30 min):** "Tiempo excedido por X min. Termine su descanso."

Toggle GPS / QR

Dos pestañas para elegir el metodo de check-in:

- GPS:** muestra estado de ubicacion (Esperando / Obteniendo / Lista con lat-Ing / Error con boton reintentar).
- QR:** selector "Accion a ejecutar al escanear" (Registrar Entrada / Iniciar Descanso / Terminar Descanso / Registrar Salida). Sub-tabs "Escanear QR" (camara) o "Manual" (pegar codigo NOM037:...).

Botones de accion (segun estado)

Si no hay check-in: boton "Registrar Entrada" (icono LogIn, h-12).

Si checked-in y no checked-out: boton "Iniciar Descanso" / "Terminar Descanso" (ambar si en curso, outline si no). Si descanso completado: texto "Descanso completado - N min" (+ "Excedido" en rose si aplica). Boton "Registrar Fin de Jornada" (destructive rose, icono LogOut).

Si checked-out: texto emerald "Jornada cerrada correctamente."

Resumen de hoy

Grid 2x3: Entrada, Salida, Descanso inicio, Descanso fin, Horas trabajadas, Horas extra (con desglose "Dobles Xmin / Triples Xmin" si aplica). Badge ambar "Descanso trabajado - prima 100%" si isRestDayWorked.

3.2 Historial

Consulta del propio historial de asistencia. Filtros: Select "Periodo" (Dia/Semana/Mes), Input "Fecha", boton "Refrescar". Tabla con: Fecha, Entrada, Descanso Inicio, Descanso Fin (con icono de warning si excedido), Salida, Estado, Hrs. Trabajadas, Hrs. Extra (con sub "D: Xmin - T: Xmin" si aplica), Descanso (badge ambar "Dom."/"Si" con tooltip prima 100%), Notas. Boton "CSV" para export personal.

3.3 Vacaciones

Gestion de vacaciones del propio empleado. Header "Mis Vacaciones y Permisos" + boton "Nueva solicitud" (Plus).

Card "Mi saldo" (4 tarjetas)

12	3	1	8
Dias totales	Dias usados	Dias pendientes	Dias disponibles

Mis solicitudes

Tabla con: Fecha solicitud, Tipo (badge), Inicio, Fin, Dias, Estado (PENDING/APPROVED/REJECTED/CANCELLED). Boton "Cancelar" (rose) solo si PENDING. Si REJECTED muestra motivo truncado.

Nueva solicitud (dialog)

Select "Tipo" (6 opciones), Inputs "Fecha inicio" + "Fecha fin" (fin tiene min={formStart}), Textarea "Motivo (opcional)", texto dinamico "Dias naturales solicitados: N". Boton "Enviar solicitud".

3.4 Mi QR

Muestra el codigo QR personal del empleado (formato EMP:numero:hmac). Header "MiCodigo QR". Card con texto "Presenta este codigo QR al administrador o terminal de asistencia para registrar tu entrada o salida." Imagen QR 224x224 (PNG data URL), nombre + #numero, boton "Descargar PNG" (filename qr_{nombre}.png).

Card advertencia: "Mostrar para check-in por admin - Si el administrador necesita registrar tu entrada o salida desde el panel, muestra este codigo QR para que lo escanee."

4. Calculos laborales (Reforma LFT 2027)

Este capitulo documenta como el sistema calcula automaticamente horas extra, primas y estados de asistencia. Todos los calculos se persisten en el AttendanceRecord al momento del check-out, por lo que los reportes leen los valores pre-calculados (no recalculan).

4.1 Horas extra dobles (art. 66 LFT)

Las primeras horas extra de la semana, hasta el tope semanal aplicable, se pagan al **doble**. El tope semanal es gradual segun el ano:

Periodo	Tope semanal (doble)	Base legal
2026-2027	9 horas (540 min)	Transitorio Cuarto DOF 1-may-2026
2028	10 horas (600 min)	Escalado gradual
2029	11 horas (660 min)	Escalado gradual
2030 en adelante	12 horas (720 min)	Tope final

Ademas, el tope **diario** es de 4 horas extra (art. 66). Cualquier excedente sobre 4h en un mismo dia no se cuenta como extra autorizada ese dia.

4.2 Horas extra triples (art. 68 LFT)

El excedente del tope semanal se paga al **triple**. La distribucion se calcula considerando el acumulado semanal previo (lunes hasta el dia anterior al registro actual):

```
overtimeDaily = min(overtimeMinutes, 240) // art. 66 tope diario
cabeEnDoble = max(0, weeklyCap - weeklyAccumulated) // lo que cabe en el tope semanal
overtimeDoubleMinutes = min(overtimeDaily, cabeEnDoble) // art. 66 – DOBLE
overtimeTripleMinutes = max(0, overtimeDaily - overtimeDoubleMinutes) // art. 68 – TRIPLE
```

4.3 Prima por descanso trabajado (art. 73 LFT)

Si un empleado trabaja en su dia de descanso semanal configurado (isWeeklyRest=true), la jornada completa se paga con prima del **100% adicional** (es decir, 200% del salario ordinario). En este caso NO se calcula overtime (art. 66/68 no aplican).

Campo	Calculo	Persistido en
isRestDayWorked	true si la fecha es dia de descanso del empleado y hay check-in	AttendanceRecord.isRestDayWorked
restDayWorkedMinutes	= netWorkedMinutes (jornada neta)	AttendanceRecord.restDayWorkedMinutes
restDayPremiumMinutes	= netWorkedMinutes (igual cantidad adicional = 200% salario)	AttendanceRecord.restDayPremiumMinutes
isSunday	true si dow === 0 (para prima dominical art. 71)	AttendanceRecord.isSunday

4.4 Tolerancia de check-out

Antes de calcular overtime, se descuenta la tolerancia de salida configurada en la sucursal (checkoutToleranceMinutes, default 10 min):

```
overtimeMinutes = max(0, workedMinutes - scheduledMinutes -  
sucursal.checkoutToleranceMinutes)
```

4.5 Estados de un AttendanceRecord

Estado	Color UI	Cuando aplica
PRESENT	Emerald	Check-in a tiempo + sin early leave.
LATE	Ambar	checkInTime > scheduled startTime + toleranceMinutes.
EARLY_LEAVE	Zinc	checkOutTime < scheduled endTime - toleranceMinutes (solo si no LATE).
ABSENT	Rose	Sin registro en dia laboral (calculado por isAbsentOnDate, no seteado en el record).

Prioridad: si LATE && EARLY_LEAVE -> status = LATE. En correccion manual, LATE se preserva si ya estaba.

4.6 Determinacion de dia laboral vs descanso

La determinacion se basa **exclusivamente** en el WorkSchedule del empleado. No se asume que domingo es descanso. Si el horario indica que domingo es dia laboral, el empleado puede trabajar domingo sin prima de descanso.

```
esDiaLaboral = schedules.some(s => s.dayOfWeek === dow && !s.isWeeklyRest)  
esDescanso = schedules.some(s => s.dayOfWeek === dow && s.isWeeklyRest)  
sinSchedule = !schedules.some(s => s.dayOfWeek === dow)
```

4.7 Calculo de ausencias

Orden de evaluacion en isAbsentOnDate:

1. Empleado inactivo -> no ausente (reason: inactive).
2. Feriado oficial (Holiday) -> no ausente (reason: holiday).
3. Vacaciones aprobadas que cubren la fecha -> no ausente (reason: vacation).
4. No es dia laboral (sin schedule con !isWeeklyRest) -> no ausente (reason: rest_day o no_schedule).
5. Es dia laboral pero no hay record (o record.status=ABSENT) -> AUSENTE (reason: absent).
6. Caso default -> presente.

4.8 Ejemplo numererico completo

Empleado con horario L-V 9-18 (9h programadas, tolerancia 10 min), sucursal con checkoutTolerance=10. Semana ya con 7h extra acumuladas (todas en doble). El viernes trabaja 9-21 (12h brutas, 11.5h netas tras 30 min comida).

Concepto	Calculo	Resultado
workedMinutes	12h - 30min comida = 11.5h = 690 min	690 min

Concepto	Calculo	Resultado
scheduledMinutes	9h = 540 min	540 min
overtimeMinutes	$\max(0, 690 - 540 - 10) = 140 \text{ min}$	140 min
overtimeDaily	$\min(140, 240) = 140 \text{ min}$	140 min
weeklyCap (2027)	9h = 540 min	540 min
weeklyAccumulated	7h = 420 min	420 min
cabeEnDoble	$\max(0, 540 - 420) = 120 \text{ min}$	120 min
overtimeDoubleMinutes	$\min(140, 120) = 120 \text{ min}$	120 min (art. 66)
overtimeTripleMinutes	$\max(0, 140 - 120) = 20 \text{ min}$	20 min (art. 68)
overtimeWeeklyTotal	$420 + 140 = 560 \text{ min (9h 20m)}$	Excede tope (540)

NOTA: En este ejemplo se generan 2 alertas NOM-035 automaticas: WEEKLY_OVERTIME_EXCEEDED (level HIGH porque el exceso > 180 min) y ninguna alerta de descanso (es dia laboral).

5. Sistema MFA

La autenticación de dos factores (MFA) añade una capa extra de seguridad. Además de la contraseña, necesitas un código de 6 dígitos que cambia cada 30 segundos, generado por una app autenticadora en tu teléfono. Solo disponible para administradores (no EMPLOYEE).

5.1 Qué es MFA TOTP y por qué usarlo

TOTP (Time-based One-Time Password, RFC 6238) es un estándar que genera códigos de 6 dígitos que cambian cada 30 segundos. La ventaja sobre SMS es que no requiere cobertura celular, es más seguro (no es interceptable) y funciona offline. El sistema usa otplib y el secreto se guarda encriptado con AES-256-GCM (clave derivada de NEXTAUTH_SECRET con SHA-256).

Si un atacante roba tu password, no podrá iniciar sesión sin tu teléfono. Es obligatorio para GENERAL_ADMIN en producción.

5.2 Como activarlo (3 pasos)

1. **Escanea el QR:** ve a Configuración -> "Activar MFA". Abre tu app autenticadora (Google Authenticator, Authy, 1Password, Microsoft Authenticator). Añade nueva cuenta, escanea el QR de 240x240. Si no puedes escanear, ingresa el código secreto manualmente (botón copiar). Click "Ya lo escanee, continuar".
2. **Verifica el código:** ingresa los 6 dígitos actuales de tu app en el InputOTP de 6 slots. Click "Verificar y activar". Si el código es inválido, verifica la hora de tu teléfono (los códigos TOTP dependen del reloj).
3. **Backup codes:** se muestran 10 códigos de respaldo en grid 2 columnas, formato XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Descárgalos (botón "Descargar códigos" -> archivo códigos-respaldo-mfa.txt). Guárdalos en un lugar seguro (no en el correo). Click "He guardado los códigos, finalizar".

5.3 Apps autenticadoras compatibles

App	Plataforma	Gratuito
Google Authenticator	iOS, Android	Si
Microsoft Authenticator	iOS, Android, Windows	Si
Authy	iOS, Android, Desktop	Si
1Password	iOS, Android, Desktop	De pago
Bitwarden Authenticator	iOS, Android, Desktop	Si
FreeOTP+	iOS, Android	Si (open source)

5.4 Como usar backup codes

Los 10 backup codes son one-time use. Sirven para iniciar sesión si pierdes o cambias tu teléfono. Cada código se invalida al usarse una vez. Formato: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (uppercase hex).

- Cuando ingresas un backup code en el login, el sistema lo compara (bcrypt) y lo elimina del array.
- Si agotas los 10 códigos, debes desactivar y reactivar MFA para generar nuevos.

- Si pierdes el telefono Y los backup codes, contacta a otro GENERAL_ADMIN para resetear tu MFA desde "Usuarios y Roles".

5.5 Como desactivar MFA

Ve a Configuracion -> "Desactivar MFA". Se pedira verificar con codigo TOTP (6 digitos) o un backup code. Toggle entre "Usar codigo de respaldo en su lugar" / "Usar codigo de la app autenticadora". Click "Desactivar MFA" (destructive).

5.6 Login con MFA habilitado

1. Ingresa email y password. Click "Iniciar sesion".
2. Si las credenciales son validas y tienes MFA, el sistema responde { needsMfa: true } sin completar el login.
3. Se muestra pantalla pidiendo codigo TOTP (o backup code alternativo).
4. Ingresa los 6 digitos. Si es valido, se completa el login (cookie JWT 8h).
5. Si es invalido, se devuelve 401 sin incrementar failedLoginAttempts (solo la password fallida cuenta para el bloqueo).

6. Sistema de QR

El sistema maneja 2 tipos de QR con propósitos distintos: el QR **dinámico del terminal** (para login kiosco, expira 5 min, one-time use) y el QR **personal del empleado** (permanente, para check-in via admin). Ambos se firman con HMAC-SHA256 usando QR_HMAC_SECRET.

6.1 QR dinámico del terminal

Generado por un admin desde "Terminal QR". Se muestra en pantalla grande (modo kiosco) y el empleado lo escanea con la app móvil para autenticarse en ese dispositivo.

Formato del token

```
NOM037:<randomHex16>:<epochSeconds>:<hmac>
```

- **randomHex**: 32 caracteres hex (crypto.randomBytes(16)).
- **epochSeconds**: timestamp Unix en segundos.
- **hmac**: HMAC-SHA256(QR_HMAC_SECRET, "randomHex:epoch") en hex.

Características de seguridad

- Expira en 5 minutos (EXPIRY_SECONDS = 300).
- One-time use: al validar, se marca used=true en DB (anti-replay).
- Si se usa un código ya usado -> 401 "ya fue utilizado".
- Si expira -> 401 "ha expirado".
- Si la firma HMAC no coincide -> 401 "Firma inválida".
- El QR se renderiza localmente en el navegador (librería qrcode). El token nunca se envía a servicios externos como api.qrserver.com.

6.2 QR personal del empleado

Código permanente del empleado, visible en su app (tab "Mi QR"). Lo muestra al admin o a la terminal para que este lo escanee y registre entrada/salida en su nombre.

Formato del token

```
EMP:<employeeNumber>:<hmac>
```

- **employeeNumber**: número de empleado (ej. EMP-001).
- **hmac**: HMAC-SHA256(QR_HMAC_SECRET, "EMP:{employeeNumber}") en hex.

Generación y descarga

Endpoint: GET /api/employees/{id}/qr. Permisos: EMPLOYEE solo su propio id, SA solo empleados de su sucursal, GA cualquiera. Retorna { qrDataUrl, qrToken, employeeNumber, name }. El PNG es 320x320 con errorCorrectionLevel M y margin 2.

6.3 Login kiosco (qr-login)

Endpoint público POST /api/auth/qr-login con body { code }. Flujo:

1. validateQRToken(code) — verifica HMAC y expiración de 5 min.

2. Lookup DynamicQR por code en DB.
3. Verifica !used (si used -> 401).
4. Verifica expiresAt > now (si no -> 401).
5. Marca used = true (one-time use, anti-replay).
6. Resuelve createdById -> usuario. Verifica isActive.
7. Construye payload sesion, emite cookies JWT (8h).
8. AuditLog QR_LOGIN con { method: qr, qrId }.
9. Retorna { user: payload }.

6.4 Quick-login kiosco

Endpoint publico POST /api/auth/quick-login con body { userId }. Diseñado para botones de acceso rapido en un dispositivo confiable (kiosco). Lookup user por id, verifica isActive, construye payload con mfaVerified=false (el kiosco confia en el dispositivo). Emite cookies JWT. AuditLog QUICK_LOGIN.

6.5 Seguridad del sistema QR

Propiedad	Implementacion
Firma criptografica	HMAC-SHA256 con QR_HMAC_SECRET (secreto separado de NEXTAUTH_SECRET)
Anti-replay	DynamicQR.used = true al validar (one-time use)
Expiracion	5 min (EXPIRY_SECONDS = 300)
Render local	Libreria qrcode en navegador, sin servicios externos
Validacion servidor	Recalcula HMAC y compara; verifica expiracion; verifica used
AuditLog	QR_DYNAMIC_GENERATE al crear; QR_LOGIN al usar

7. Auditoria y cumplimiento

El sistema mantiene un registro inmutable de todas las acciones relevantes para cumplimiento legal. Esto permite reconstruir cualquier evento ante una auditoria de la STPS o un conflicto laboral.

7.1 Registro de auditoria

Cada accion relevante genera un AuditLog con:

- userId (quien realizo la accion).
- action (tipo de accion, ver lista en Capitulo 2.9).
- entityType y entityId (sobre que entidad actuo).
- sucursalId (en que sucursal, si aplica).
- ipAddress (IP del cliente).
- userAgent (browser/SO del cliente).
- details (JSON string con detalles especificos de la accion).
- createdAt (timestamp automatico).

7.2 Inmutabilidad de registros de asistencia

Los AttendanceRecord se crean con isLocked=true por defecto. Esto significa que no se pueden modificar directamente. Para corregir un registro:

1. El admin abre el dialog "Correccion manual" desde el Dashboard o Historial.
2. Si isLocked=true, se debe marcar "forceUnlock" y proporcionar un "correctionReason" obligatorio.
3. El sistema preserva los campos originalCheckInTime y originalCheckOutTime (solo la primera vez).
4. Se actualizan checkInTime/checkOutTime, method=MANUAL, ip/ua, se recalcula workedMinutes/overtime.
5. Se marca justificationStatus=PENDING para que el empleado lo justifique o firme.
6. Se registra AuditLog MANUAL_CORRECTION con before/after completo.
7. Se setea correctedById y correctedAt.

7.3 Firma de registros por el empleado (art. 132 XXXIV LFT)

La Reforma LFT 2027 exige que los registros de asistencia sean "prueba plena" cuando estan firmados por el empleado. El sistema implementa esto con HMAC-SHA256:

Endpoint POST /api/attendance/sign

Body: { startDate, endDate, signaturePin }. Validaciones:

- user.employeeId requerido (solo empleados firman).
- signaturePin minimo 4 caracteres (definido por el empleado).
- Rango maximo: 92 dias (trimestre).
- startDate <= endDate.

Proceso de firma

1. Carga registros del periodo que tengan checkOutTime y employeeSignedAt=null.

2. Construye contenido canonico: "date|checkInISO|checkOutISO|workedMinutes|overtimeMinutes" por cada registro, separados por salto de linea.
3. Calcula sigHash = HMAC-SHA256(NEXTAUTH_SECRET:signaturePin, canonical).
4. UpdateMany: setea employeeSignedAt=now, employeeSignatureHash=sigHash, employeeSignedIp=ip.
5. AuditLog ATTENDANCE_SIGN con signedCount y preview del hash.

El PIN del empleado no se guarda; solo se usa para derivar la clave HMAC. Cualquier modificacion posterior al registro invalidaria el hash (deteccion de tampering).

7.4 Conservacion minima (art. 804 LFT)

El articulo 804 de la LFT exige conservar los registros de asistencia por al menos 12 meses. El sistema soporta export XLSX con rangos de hasta 366 dias. Los AuditLog no tienen expiracion automatica (se conservan indefinidamente en Supabase).

7.5 Lista completa de acciones auditadas

Ver Capitulo 2.9 (Vista Auditoria) para la lista completa de 35 acciones categorizadas.

8. Preguntas frecuentes (FAQ)

8.1 No puedo iniciar sesion

Causa 1: Cuenta bloqueada. Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea 15 min. Espera o pide a un admin que la desbloquee desde "Usuarios y Roles" -> "Desbloquear".

Causa 2: Credenciales incorrectas. Verifica email y password. Usa el toggle "Mostrar contraseña" para ver lo que escribes. Si olvidaste tu password, pide a un admin resetearla desde "Usuarios y Roles" -> "Resetear contraseña".

Causa 3: MFA perdido. Si tienes MFA activado pero no tienes tu telefono ni backup codes, contacta a otro GENERAL_ADMIN para desactivar tu MFA desde "Usuarios y Roles".

Causa 4: Cuenta inactiva. Si tu cuenta fue desactivada, no aparece el formulario de login. Contacta al admin.

8.2 Como creo un empleado nuevo

1. Inicia sesion como admin (GA o SA).
2. Ve a "Empleados" en el sidebar.
3. Click en "Nuevo empleado" (icono UserPlus).
4. Completa: Nombre, Email, Numero de empleado, Puesto, Departamento, Sucursal.
5. Asigna password (min 6 chars) y confirmala.
6. Configura el horario semanal en el ScheduleEditor (default: L-V 9-18, Domingo descanso).
7. Click en "Crear empleado". El empleado podra iniciar sesion inmediatamente.

8.3 Como cambio el horario de un empleado

1. Ve a "Empleados".
2. Click en el icono reloj ("Horario") en la fila del empleado.
3. Modifica los 7 dias segun necesidad (Trabaja / Descanso / No laborable).
4. Recuerda: minimo 1 dia de descanso (art. 71 LFT).
5. Click en "Guardar horario".

8.4 Como justifico una falta

Los empleados justifican sus propias faltas. Hay 2 formas:

Forma 1 (empleado): en su app, tab Historial, encuentra la fecha ausente y envia una justificacion (min 5 caracteres). El admin la aprueba o rechaza.

Forma 2 (admin): ve a Dashboard o Historial, encuentra el registro, click en editar, proporciona notas y correctionReason. La correccion se marca como pendiente de justificacion (justificationStatus=PENDING).

8.5 Como corrijo un registro

1. Ve a Dashboard (para el dia actual) o Historial (para cualquier fecha).

2. Encuentra el registro, click en el icono lapiz ("Corregir").
3. Si el registro esta bloqueado (isLocked=true), marca "forceUnlock" y proporciona un "correctionReason" obligatorio.
4. Ajusta Entrada (HH:mm) y Salida (HH:mm) segun corresponda.
5. Opcional: agrega notas.
6. Click en "Guardar correccion". Se preserva el horario original, se recalcula overtime, y se marca como pendiente de justificacion.

8.6 Como exporto reportes

1. Ve a "Reportes".
2. Selecciona el tipo de reporte (Diario, Horas Extra, Ausencias, Incidencias, Comparativa).
3. Configura filtros (fecha o rango, sucursal, empleado segun el tipo).
4. Click en "Generar" para ver el reporte en pantalla.
5. Click en "CSV" para exportar como CSV (BOM UTF-8, abre en Excel) o "XLSX" para Excel con 3-4 hojas (Portada, Datos, Resumen, Auditoria).

El CSV es ideal para importar a otros sistemas. El XLSX es mejor para imprimir o compartir porque incluye datos de empresa en la portada.

8.7 Como transfiere un empleado entre sucursales

1. Ve a "Empleados" (solo GA puede transferir).
2. Click en el icono ArrowRightLeft ("Transferir") en la fila del empleado.
3. Selecciona la sucursal destino (no puede ser la actual).
4. Click en "Transferir". Se actualiza sucursalId del empleado y se registra AuditLog TRANSFER.

8.8 Como otorgo vacaciones sin solicitud previa

1. Ve a "Vacaciones y Permisos".
2. Click en "Otorgar permiso / vacaciones" (emerald, icono Plus).
3. Selecciona Empleado y Tipo (Vacaciones, Permiso, Incapacidad, etc.).
4. Si es permiso parcial (por horas), activa el switch y completa Fecha, Hora de salida, Hora de regreso.
5. Si es vacaciones completas, completa Fecha de inicio y Fecha de fin. Se mostrara cuantos dias se descontaran del saldo.
6. Opcional: agrega motivo/notas.
7. Click en "Otorgar". La vacacion queda en estado APPROVED inmediatamente.

8.9 Que hago si un empleado trabajo su dia de descanso

El sistema detecta automaticamente esta situacion al hacer check-out. No necesitas hacer nada manualmente. El registro quedara con:

- isRestDayWorked = true
- restDayWorkedMinutes = jornada neta trabajada
- restDayPremiumMinutes = igual cantidad (prima 100% adicional, art. 73)
- isSunday = true/false (para prima dominical art. 71)

Ademas se generan:

- Alerta NOM-035 tipo REST_DAY_WORKED (HIGH si domingo, MEDIUM otro dia).
- AuditLog NOM035_ALERT_REST_DAY_WORKED.

En los reportes (Diario, Horas Extra, Incidencias, Comparativa) aparecen columnas "Dia de Descanso Trabajado" y "Prima 100% (h)" para que nomina lo pague correctamente.

8.10 Como configuro geofence

1. Ve a "Sucursales" (GA) o "Mi Sucursal" (SA).
2. Edita la sucursal.
3. Completa Latitud y Longitud (puedes obtenerlas de Google Maps: click derecho -> coordenadas).
4. Ajusta "Radio geofence (m)" (default 150m).
5. Activa el switch "Aplicar geofence".
6. Click en "Guardar".

A partir de ahora, los check-in GPS que esten fuera del radio seran rechazados con error 403 mostrando la distancia y el radio permitido. Los check-in por QR no validan geofence.

9. Glosario y referencias

9.1 Glosario de terminos

Termino	Definicion
NOM-037	Norma Oficial Mexicana NOM-037-STPS-2023, telefonos y trabajo a distancia. Registra asistencia, horas y lugar.
LFT	Ley Federal del Trabajo (Mexico). Reformada en 2026 (DOF 1-may-2026) con cambios graduales en horas extra.
MFA	Multi-Factor Authentication. Segundo factor ademas del password (en este sistema: TOTP).
TOTP	Time-based One-Time Password (RFC 6238).Codigo de 6 digitos que cambia cada 30 segundos.
HMAC	Hash-based Message Authentication Code. Firma criptografica con clave secreta (SHA-256 en este sistema).
Geofence	Cerco geografico virtual. Define un radio permitido para check-in GPS.
Prima dominical	Pago adicional del 25% por trabajar domingo (art. 71 LFT, opcional segun contrato).
Prima por descanso trabajado	Pago del 100% adicional por trabajar en dia de descanso (art. 73 LFT).
Horas extra dobles	Primeras horas extra semanales, hasta el tope (9h en 2027). Pagan al doble (art. 66).
Horas extra triples	Excedente del tope semanal. Pagan al triple (art. 68).
Tope semanal	Maximo de horas extra semanales que pagan al doble (gradual: 9h 2027, 12h 2030).
Tope diario	Maximo de 4 horas extra por dia (art. 66).
WorkSchedule	Horario semanal del empleado (7 dias, cada uno con startTime/endTime/tolerance/isWeeklyRest).
AttendanceRecord	Registro diario de asistencia (check-in/out, breaks, overtime, status).
DynamicQR	Token QR de un solo uso, generado por admin para login kiosco (5 min expiracion).
Backup codes	10 codigos one-time use para emergencias MFA (formato XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).
Proof plena	Firma del registro por el empleado (art. 132 XXXIV LFT). HMAC-SHA256 con PIN.
Sucursal	Centro de trabajo (Local 261 = Matriz, etc.). Cada sucursal tiene su geofence y tolerancias.
GENERAL_ADMIN	Administrador general. Ve toda la empresa, todas las sucursales.
SUCURSAL_ADMIN	Admin de una sucursal especifica. Solo ve su sucursal.
SUPERVISOR	Rol read-only. Ve dashboard, historial, reportes, auditoria, NOM-035 de su sucursal.
EMPLOYEE	Empleado individual. Registra su asistencia, ve su historial, vacaciones y QR.

9.2 Referencias legales

Referencia	Disposicion	Implementacion en el sistema
NOM-037-STPS-2023	Registro de asistencia con hora, lugar y metodo	AttendanceRecord con checkInTime/checkOutTime, lat/lng, method (GPS/QR/Manual)
LFT art. 66	Tope diario 4h extra; primeras horas semanales al doble	overtimeDoubleMinutes (max 240/dia, hasta tope semanal)
LFT art. 68	Excedente del tope semanal al triple	overtimeTripleMinutes (max(0, daily - cabeEnDoble))
LFT art. 71	Descanso semanal obligatorio + prima dominical 25%	WorkSchedule.isWeeklyRest (validacion: min 1 dia); isSunday flag
LFT art. 73	Prima 100% adicional por descanso trabajado	isRestDayWorked, restDayWorkedMinutes, restDayPremiumMinutes
LFT art. 74	7 dias feriados oficiales	Tabla Holiday con MEXICO_OFFICIAL_HOLIDAYS_2027
LFT art. 132 XXXIV	Firma de registros por el empleado (prueba plena)	POST /api/attendance/sign con HMAC-SHA256 + PIN
LFT art. 76	Vacaciones (dias completos)	Vacation type=VACACIONES descuenta saldo; permisos parciales no descuentan
LFT art. 804	Conservacion minima 12 meses	Export XLSX soporta hasta 366 dias; AuditLog sin expiracion
Transitorio Cuarto DOF 1-may-2026	Tope semanal gradual: 9h (2026-27) -> 12h (2030)	getWeeklyOvertimeCapMinutes(year)
NOM-035-STPS-2018	Factores de riesgo psicosocial	/api/alerts/nom-035 genera 5 tipos de alerta automaticas

9.3 Soporte tecnico

Para soporte tecnico, contacta al administrador del sistema:

- Email: contacto@miempresa.com
- Telefono: +52 55 1234 5678
- URL produccion: <https://control-asistencia-v22.vercel.app>
- Repositorio: <https://github.com/moygallegostrujillo-stack/control-de-asistencia>

Documentacion complementaria disponible en la app (vista "Documentacion"):

- Documento de Cumplimiento Legal - Reforma LFT 2027 (PDF).
- Recomendacion de Infraestructura (HTML + PDF).
- Diagrama: Arquitectura del Sistema.
- Diagrama: Flujo de Procesos.
- Diagrama: Activacion de MFA TOTP.
- Diagrama: Uso delCodigo QR.
- Diagrama: Puesta en Marcha.